第 1 节　基本立体图形、简单几何体的表面积与体积

课标要求

1. **掌握**[课标变化：认识→掌握]柱、锥、台、球及简单组合体的结构特征，能运用这些特征描述现实生活中简单物体的结构.

2. 掌握球、棱（圆）柱、棱（圆）锥、棱（圆）台的表面积和体积的计算公式，能用公式解决简单的实际问题.

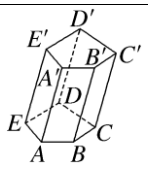
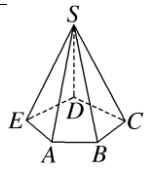
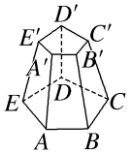
3. 能用斜二测画法画出简单空间图形（如长方体、球、圆柱、圆锥、棱柱及其简单组合体）的直观图.

基本立体图形

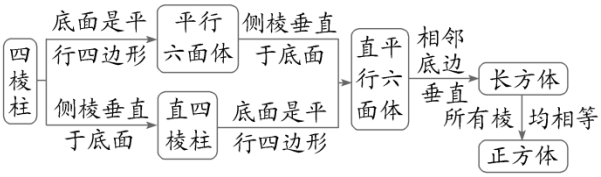
考点一

角度 1　基本几何体的结构特征

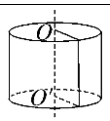
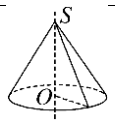
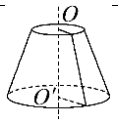
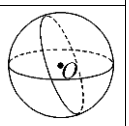
1. 多面体的结构特征

名称	棱柱	棱锥	棱台
图形			
底面	互相 平行 且 全等	多边形	互相 平行 且 相似
侧棱	互相 平行 且 相等	相交于一点，但不一定相等	延长线交于 一点
侧面形状	平行四边形	三角形	梯形

提醒：常见的几种四棱柱的结构特征及其之间的关系

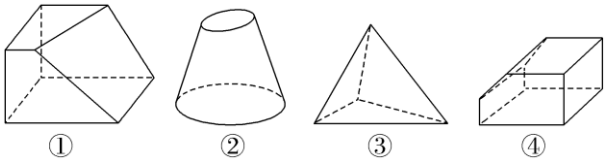


2. 旋转体的结构特征

名称	圆柱	圆锥	圆台	球
图形				
母线	互相平行且相等，垂直于底面	长度 相等 且相交于一点	长度相等且延长线交于 一点	
轴截面	全等的 矩形	全等的 等腰三角形	全等的 等腰梯形	圆面
侧面展开图	矩形	扇形	扇环	

▶题组练透

1. 如图所示，观察四个几何体，其中判断正确的是（　　）



A. ①是棱台，②不是圆台

B. ②是圆台，③是棱锥

C. ③是棱锥，④是棱台

D. ③是棱锥，④是棱柱

解析：D　对于 A，①不是棱台，因为上、下底面不是相似的多边形，延长各侧棱不能相交于同一点，故 A 错误；对于 B，②不是圆台，因为上、下底面不平行，故 B 错误；对于 C，④是棱柱，故 C 错误；对于 D，③是棱锥，④是棱柱，故 D 正确. 故选 D.

2. 〔多选〕下列命题正确的是（　　）

A. 有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体为棱台

B. 用一个平面去截棱锥，棱锥底面和截面之间的部分为棱台

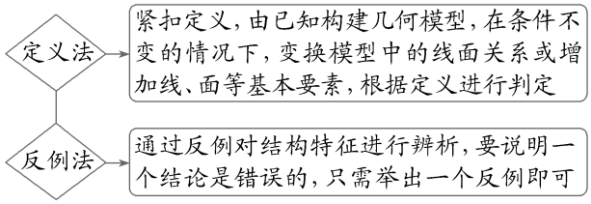
C. 棱锥是由一个底面为多边形，其余各面为具有公共顶点的三角形围成的几何体

D. 球面可以看作一个圆绕着它的直径所在的直线旋转 180° 所形成的曲面

解析：CD　根据空间几何体的定义，对选项中的命题判断正误即可. 对于 A，有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体不一定为棱台，因为不能保证各侧棱的延长线交于一点，A 错误；对于 B，用一个平面去截棱锥，棱锥底面和截面之间的部分不一定为棱台，因为不能保证截面与底面平行，B 错误；对于 C，由棱锥的定义知由一个底面为多边形，其余各面为具有公共顶点的三角形围成的几何体是棱锥，C 正确；对于 D，球面可以看作一个圆绕着它的直径所在的直线旋转 180° 所形成的曲面，D 正确. 故选 C、D.

练后悟通

辨别空间几何体的两种方法



角度 2　立体图形的直观图

1. **画法**：常用斜二测画法.

2. **规则**：（1）原图形中 x 轴、y 轴、z 轴两两垂直，直观图中 x'轴、y'轴的夹角为__45°__（或__135°__），z'轴与 x'轴和 y'轴所在平面垂直.

（2）原图形中平行于坐标轴的线段，直观图中仍平行于坐标轴. 平行于 x 轴和 z 轴的线段在直观图中保持原长度__不变__，平行于 y 轴的线段长度在直观图中变为原来的__一半__.

结论：按照斜二测画法得到的平面图形的直观图与原图形面积的关系：

（1）$S_{直观图}=\frac{\sqrt{2}}{4}S_{原图形}$；

（2）$S_{原图形}=2\sqrt{2}S_{直观图}$.

例 1 （1）对于用斜二测画法画水平放置的图形的直观图来说，下列描述不正确的是（ B ）

A. 三角形的直观图仍然是一个三角形

B. 90°的角的直观图一定会变为 45°的角

C. 与 y 轴平行的线段长度变为原来的一半

D. 由于选轴的不同，所得的直观图可能不同

解析：对于 A，根据斜二测画法，相交直线的直观图仍是相交直线，因此三角形的直观图仍是一个三角形，故 A 正确；对于 B，90°的角的直观图可以变为 45°或 135°的角，故 B 错误；C、D 显然正确.

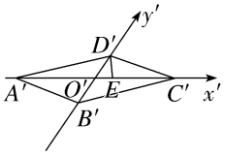
（2）〔一题多解〕一个菱形的边长为 4 cm，一内角为 60°，用斜二测画法画出的这个菱形的直观图的面积为（ B ）

A. $2\sqrt{3}$ cm^2　　B. $2\sqrt{6}$ cm^2

C. $4\sqrt{6}$ cm^2　　D. $8\sqrt{3}$ cm^2

解析：法一　$S_{菱形}=4\times 4\sin 60°=8\sqrt{3}$（cm^2），$\therefore S_{直观图}=\frac{\sqrt{2}}{4}S_{菱形}=2\sqrt{6}$（cm^2）.

法二　如图，$A'B'C'D'$为菱形的平面直观图，依题意知，$B'D'=2$，$A'C'=4\sqrt{3}$，过 D'作 $D'E\perp x'$轴于点 E，从而 $D'E=O'D'\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\therefore S_{直观图A'B'C'D'}=2S_{A'C'D'}=A'C'\cdot D'E'=4\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{6}$（cm^2）. 故选 B.



规律方法

在斜二测画法中，原图形与直观图存在特定联系：

平行性不变：平行于 x'轴（y'轴）的线段，在原图形中分别平行于 x 轴（y 轴）；

长度变化：平行于 x 轴的线段长度在直观图中保持不变，平行于 y 轴的线段长度在直观图中变为原来的一半；

面积关系：原图形面积 S 与直观图面积 S'满足 $S=2\sqrt{2}S'$，可利用此快速关联原图形与直观图面积，求解相关边长、高.

练 1 〔一题多解〕已知在等腰梯形 $ABCD$ 中，上底 $CD=1$，腰 $AD=CB=\sqrt{2}$，下底 $AB=3$，以下底所在直线为 x 轴，则由斜二测画法画出的直观图 $A'B'C'D'$的面积为__$\frac{\sqrt{2}}{2}$__.

解析：法一　实际图形和直观图如图 1 和图 2 所示. 因为 $OE=\sqrt{(\sqrt{2})^2-1}=1$，由斜二测画法可知 $O'E'=\frac{1}{2}$，$E'F'=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$D'C'=1$，$A'B'=3$，则直观图 $A'B'C'D'$的面积 $S'=\frac{1+3}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

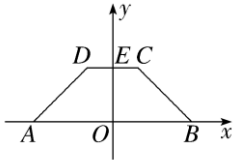


图1

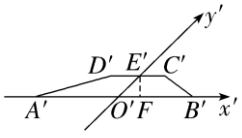


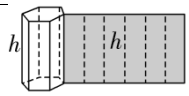
图2

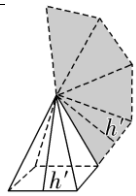
法二　因为 $OE=\sqrt{(\sqrt{2})^2-1}=1$，$S_{原图形}=\frac{1+3}{2}\times 1=2$，故 $S_{直观图}=\frac{\sqrt{2}}{4}\times 2=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

空间几何体的表（侧）面积

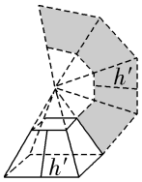
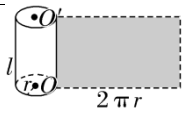
考点二

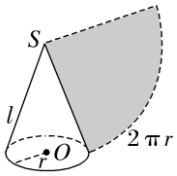
侧面积和表面积公式

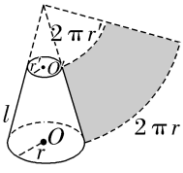
几何体	侧面展开图及面积公式	表面积公式
棱柱	 $S_{侧}$＝各侧面面积之和	$S_{棱柱表}=S_{棱柱侧}+2S_{底}$

几何体	侧面展开图及面积公式	表面积公式
棱锥	 $S_{侧}$＝各侧面面积之和	$S_{棱锥表}=S_{棱锥侧}+S_{底}$

续表

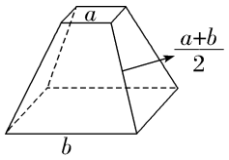
几何体	侧面展开图及面积公式	表面积公式
棱台	 $S_{侧}$＝各侧面面积之和	$S_{棱台表}=S_{棱台侧}+S_{上底}+S_{下底}$
圆柱	 $S_{侧}=2\pi rl$（r 表示底面半径，l 为母线长）	$S_{圆柱表}=$ $2\pi r(r+l)$ （r 表示底面半径，l 为母线长）

几何体	侧面展开图及面积公式	表面积公式
圆锥	 $S_{侧}=\pi rl$（r 为底面半径，l 为母线长）	$S_{圆锥表}=\pi r(r+l)$（r 为底面半径，l 为母线长）

几何体	侧面展开图及面积公式	表面积公式
圆台		$S_{圆台表}=\pi(r^2+r^2+r'l+rl)$（$r$，$r'$分别为上、下底面半径，$l$ 为母线长）

	$S_{侧}=$ $\pi l(r+r')$ （r、r'分别为上、下底面半径，l为母线长）	
球		$S_{球}=$ $4\pi R^2$ （R为球的半径）

例 2 如图，正四棱台的上、下底面边长分别为 a，b，侧棱长为$\frac{a+b}{2}$，则此棱台的侧面积为（　　）



A. $2a\sqrt{ab}$　　B. $2b\sqrt{ab}$

C. $2(a+b)\sqrt{ab}$　　D. $(2a+b)\sqrt{ab}$

解析：C　将正四棱台沿侧棱展开，得到四个全等的等腰梯形. 设 h'为侧面等腰梯形的斜高，$h'=\sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-\left(\frac{b-a}{2}\right)^2}=\sqrt{ab}$，故该棱台的侧面积 $S=4\times\frac{1}{2}(a+b)\sqrt{ab}=2(a+b)\sqrt{ab}$.

规律方法

求解几何体表面积的类型及方法

（1）求多面体的表面积：只需将它们沿着棱“剪开”展成平面图形，利用求平面图形面积的方法求多面体的表面积；

（2）求旋转体的表面积：可以从旋转体的形成过程及其几何特征入手，将其展开后求表面积，但要搞清它们的底面半径、母线长与对应侧面展开图中的边长关系；

（3）求简单组合体的表面积：通常将所给几何体分割成基本的几何体，先求出这些基本的几何体的表面积，再通过求和或作差，求出所给几何体的表面积.

练 2 以边长为 2 的正方形的一边所在直线为旋转轴，将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于（　　）

A. 8π　　B. 4π

C. 8　　D. 4

解析：A　以边长为 2 的正方形的一边所在直线为旋转轴，旋转一周得到的旋转体为圆柱，其底面半径 $r=2$，高 $h=2$，故其侧面积为 $S=2\pi r\times h=2\pi\times2\times2=8\pi$. 故选 A.

空间几何体的体积

考点三

简单几何体的体积公式

几何体	体积公式
柱	$V_{柱}=Sh$（S为底面面积，h为高）
锥	$V_{锥}=$ $\frac{1}{3}Sh$ （S为底面面积，h为高）
台	$V_{台}=$ $\frac{1}{3}(S'+\sqrt{S'S}+S)h$ （S'、S分别为上、下底面面积，h为高）
球	$V_{球}=$ $\frac{4}{3}\pi R^3$ （R为球的半径）

结论：（1）一个组合体的体积等于它的各部分体积的和或差；

（2）底面面积及高都相等的两个同类几何体的体积相等（祖暅原理）.

例 3 （1）（2024·新高考Ⅰ卷 5 题）已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为$\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（ B ）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$

C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

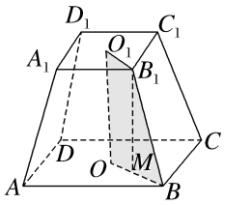
解析：设圆柱和圆锥的底面半径为 r，则圆锥的母线长为$\sqrt{r^2+3}$，而它们的侧面积相等，所以 $2\pi r\times\sqrt{3}=\pi r\times\sqrt{3+r^2}$，即 $2\sqrt{3}=\sqrt{3+r^2}$，故 $r=3$，故圆锥的体积为$\frac{1}{3}\pi\times9\times\sqrt{3}=3\sqrt{3}\pi$. 故选 B.

（2）（2021·新高考Ⅱ卷 5 题）正四棱台的上、下底面的边长分别为 2，4，侧棱长为 2，则其体积为（ D ）

A. $20+12\sqrt{3}$　　B. $28\sqrt{2}$

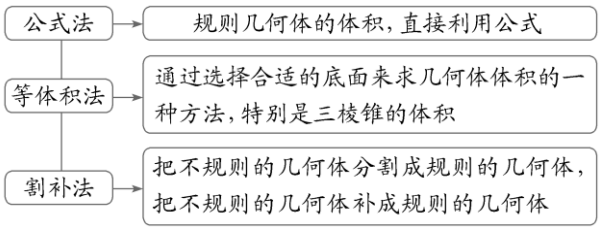
C. $\frac{56}{3}$　　D. $\frac{28\sqrt{2}}{3}$

解析：如图，分别取上下底面的中心 O_1，O，过 B_1 作 $B_1M\perp OB$ 于点 M，则 $OB=2\sqrt{2}$，$O_1B_1=\sqrt{2}$，$BM=\sqrt{2}$，$B_1M=\sqrt{4-2}=\sqrt{2}$，故四棱台的体积为 $V=\frac{1}{3}(S_{上}+S_{下}+\sqrt{S_{上}\cdot S_{下}})h=\frac{1}{3}\times(4+16+8)\times\sqrt{2}=\frac{28\sqrt{2}}{3}$，故选 D.



规律方法

求空间几何体的体积的三种方法

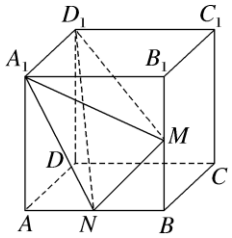


练 3 （1）已知四棱锥的底面是边长为$\sqrt{2}$的正方形，侧棱长均为$\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为__$\frac{\pi}{4}$__；

解析：由题可得，四棱锥底面对角线的长为 2，则圆柱底面的半径为$\frac{1}{2}$，易知四棱锥的高为$\sqrt{5-1}=2$，故圆柱的高为 1，所以圆柱的体积为 $\pi\times(\frac{1}{2})^2\times1=\frac{\pi}{4}$.

（2）在棱长为 2 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别为棱 BB_1，AB 的中点，则三棱锥 $A_1\text{-}D_1MN$ 的体积为__1__.

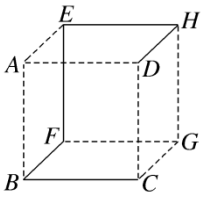
解析：如图，易知$V_{三棱锥A_1\text{-}D_1MN}=V_{三棱锥D_1\text{-}A_1MN}$，由正方体的结构特征，知 $D_1A_1\perp$ 平面 A_1MN，所以 D_1A_1 为三棱锥 $D_1\text{-}A_1MN$ 的高. 因为 M，N 分别为棱 BB_1，AB 的中点，所以$S_{\triangle A_1MN}=2\times2-\frac{1}{2}\times1\times1-\frac{1}{2}\times1\times2-\frac{1}{2}\times1\times2=\frac{3}{2}$，所以$V_{三棱锥A_1\text{-}D_1MN}=V_{三棱锥D_1\text{-}A_1MN}=\frac{1}{3}\times S_{\triangle A_1MN}\times D_1A_1=\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times2=1$.

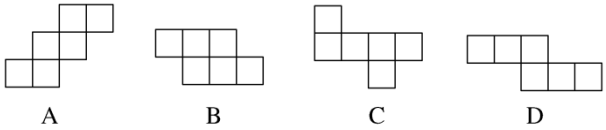


简单几何体的平面展开图

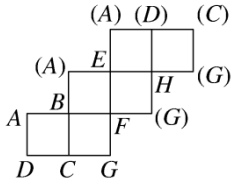
提能点

例 4 （1）将一个卡纸立方体的边缘按照如图的虚线切开，然后展开，平放在桌面上的图形是（ A ）

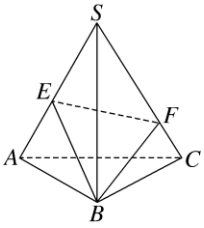




解析：在立方体的六个面中，只有 $ABCD$ 和 $CDHG$ 切开三条棱，保留一条棱联结，即只与一个面相联结，其他四个面切开两条棱，保留两条棱联结，即可与两个面相联结，联结顺序是：面 $ABCD$ $\overset{BC}{—}$面 $BCGF$ $\overset{BF}{—}$面 $ABFE$ $\overset{EF}{—}$面 $EFGH$ $\overset{EH}{—}$面 $AEHD$ $\overset{DH}{—}$面 $CDHG$，如图所示.



（2）如图，S-ABC 是正三棱锥且侧棱长为 a，两侧棱 SA，SC 的夹角为 30°，E，F 分别是 SA，SC 上的动点，则三角形 BEF 的周长的最小值为（ A ）

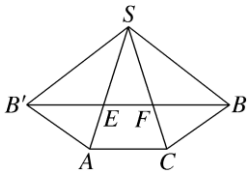


A. $\sqrt{2}a$　　B. $\sqrt{3}a$

C. $\sqrt{5}a$　　D. $\sqrt{6}a$

解析：把正三棱锥沿 SB 剪开并展开，形成三个全等的等腰三角形：$\triangle SBC$，$\triangle SCA$，$\triangle SAB'$，则 $\angle B'SA=\angle BSC=\angle ASC=30°$，$\angle BSB'=90°$，连接 BB'，交 SC 于 F，交 SA 于 E，则线段 BB'就是$\triangle BEF$ 的最小周长，又 $SB=SB'=a$，根据勾股定理知 $SB^2+SB'^2=BB'^2=2a^2$，

$\therefore BB'=\sqrt{2}a$. 故选 A.

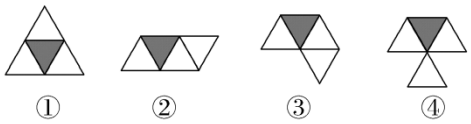


规律方法

简单几何体的平面展开与还原是空间问题转化为平面问题的思维路径之一，解决该问题的关键是把握变化过程中的不变量及重合点.

求几何体表面的最短路径问题一般是转化为展开图中平面上两点间的距离求解，充分利用平面几何的知识进行计算.

练 4 （1）如图所示，不是正四面体（各棱长都相等的三棱锥）的展开图的是（ C ）



A. ①③　　B. ②④

C. ③④　　D. ①②

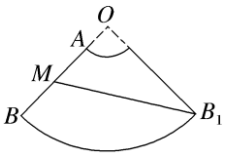
解析：可选择阴影三角形作为底面进行折叠，发现①②可折成正四面体，③④不论选哪一个三角形作底面折叠都不能折成正四面体. 故选 C.

（2）圆台上底半径为 5 cm，下底半径为 10 cm，母线 $AB=20$ cm，A 在上底面上，B 在下底面上，从 AB 中点 M 拉一条绳子，绕圆台侧面一周到 B 点，则绳子最短为（ C ）

A. 10 cm　　B. 25 cm

C. 50 cm　　D. $\frac{35}{2}\pi$ cm

解析：画出圆台的侧面展开图，并还原成圆锥展开的扇形，且设扇形的圆心为 O. 由图得所求的最短距离是 MB_1，设 $OA=R$，圆心角是 α，则由题意知 $10\pi=\alpha R$ ①，$20\pi=\alpha(20+R)$ ②，由①②解得 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，$R=20$，$\therefore OM=30$，$OB_1=40$，则 $MB_1=50$ cm. 故选 C.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：86 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列结论不正确的是（　　）

A. 底面是正多边形的直棱柱为正棱柱

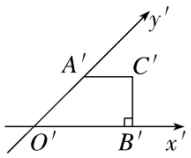
B. 底面是正多边形，并且顶点与底面中心的连线垂直于底面的棱锥是正棱锥

C. 正棱台的侧棱相等，侧面是全等的等腰梯形

D. 正三棱锥也叫正四面体

解析：D　由正棱柱、正棱锥的定义可知，A、B 正确；正棱台是由正棱锥用平行于底面的平面所截得的几何体，所以正棱台的侧棱相等，侧面是全等的等腰梯形，C 正确；各棱长都相等的三棱锥才叫正四面体，故 D 错误.

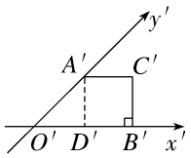
2. 若水平放置的四边形 $AOBC$ 按“斜二测画法”得到如图所示的直观图，其中 $A'C'\parallel O'B'$，$A'C'\perp B'C'$，$A'C'=1$，$O'B'=2$，则原四边形中 AO 的长度为（　　）



A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. 2　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：B　过点 A' 作 $A'D'\perp O'B'$，垂足为 D'. 因为 $A'C'\parallel O'B'$，$A'C'\perp B'C'$，$A'C'=1$，$O'B'=2$，所以 $O'A'=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，所以原四边形中 AO 的长度为 $2O'A'=2\sqrt{2}$. 故选 B.



3. 底面直径和母线长均为 2 的圆锥的体积为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$　　B. π

C. 2π　　D. 3π

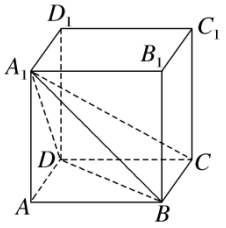
解析：A　由题可知圆锥的底面半径 $R=1$，母线长 $l=2$，高 $h=\sqrt{l^2-R^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，∴圆锥的体积为 $V=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$. 故选 A.

4. 若正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，则三棱锥 $A_1\text{-}BCD$ 的侧面积是（　　）

A. $(\sqrt{3}+2\sqrt{2})a^2$　　B. $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}a^2$

C. $(2\sqrt{3}+\sqrt{2})a^2$　　D. $\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{2}a^2$

解析：D　如图所示，$S_{\triangle A_1BD}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}a\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$，$S_{\triangle A_1BC}=S_{\triangle A_1DC}=\frac{1}{2}a\cdot\sqrt{2}a=\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$. 故三棱锥 $A_1\text{-}BCD$ 的侧面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2+2\times\frac{\sqrt{2}}{2}a^2=\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{2}a^2$.

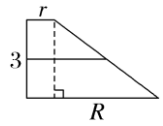


5. 已知圆台 O_1O_2 的高为 3，中截面（过高的中点且垂直于轴的截面）的半径为 3，若中截面将该圆台的侧面分成了面积比为 1∶2 的两部分，则该圆台的母线长为（　　）

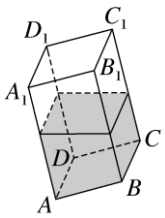
A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析：C　设圆台的上、下底面圆的半径分别为 r，R，因为中截面的半径为 3，所以根据梯形中位线性质可知：$r+R=6$. 又中截面将该圆台的侧面分成了面积比为 1∶2 的两部分，所以根据圆台侧面积公式可知：$\frac{\pi(r+3)}{\pi(3+R)}=\frac{r+3}{9-r}=\frac{1}{2}$，解得 $r=1$，所以 $R=5$. 又圆台的高为 3，所以圆台的母线长为 $\sqrt{3^2+(R-r)^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$.



6.〔多选〕如图，将装有半槽水的长方体水槽固定底面一边后倾斜一个角度，则倾斜后水槽中的水形成的几何体可以是（　　）



A. 四棱柱　　B. 四棱台

C. 三棱柱　　D. 三棱锥

解析：AC　根据题图，因为有水的部分始终有两个平面平行，而其余各面都易证是平行四边形，因此形成的几何体是四棱柱或三棱柱. 故选 A、C.

7.〔多选〕若圆锥 SO 的底面半径为 1，母线长为 2，则下列关于此圆锥的说法正确的是（　　）

A. 圆锥 SO 的侧面展开图的圆心角为 π

B. 圆锥 SO 的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

C. 圆锥 SO 的轴截面面积为 $\sqrt{3}$

D. 从底面圆周上一点 A 出发，绕圆锥侧面半周到达底面圆周上另一点 A' 的无弹性细绳的最短长度为 4

解析：ABC　选项 A，设圆心角为 θ（弧度），母线长 $l=2$，底面半径 $r=1$，底面周长：$2\pi r=2\pi\times1=2\pi$，展开图弧长：$\theta\cdot l=2\theta$，由 $2\theta=2\pi$ 得 $\theta=\pi$，故 A 正确；选项 B，由勾股定理求高：$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，体积计算：$V=\frac{1}{3}\pi\times1^2\times\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，故 B 正确；选项 C：过圆锥顶点和底面直径的等腰三角形，底边长是底面直径，为 $2r=2$，高是圆锥的高，为 $\sqrt{3}$，面积：$\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$，故 C 正确；选项 D，将侧面展开为扇形（圆心角 $\theta=\pi$），展开后点 A，A' 对应扇形弧的端点和中点，两点间直线距离为最短绳长，扇形半径为母线长 2，圆心角 π，则 $\triangle ASA'$ 为等腰直角三角形，最短长度：$\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}\neq4$，故 D 错误.

8. 已知球的表面积是 16π，则该球的体积为__$\frac{32\pi}{3}$__.

解析：设球的半径为 r，则表面积 $S=4\pi r^2=16\pi$，解得 $r=2$，所以体积 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\times2^3=\frac{32\pi}{3}$.

9. 如图在一根高为 11 cm，外圆周长为 6 cm 的圆柱体外表面缠绕一根细铁丝，组成 10 个螺旋，如果铁丝的两端恰好落在圆柱的同一条母线的两端，则铁丝长度的最小值为__61__cm.



解析：因为圆柱体的高为 11 cm，外圆周长为 6 cm，又铁丝在柱体上缠绕 10 圈，且铁丝的两个端点落在圆柱的同一条母线的两端，则我们可以得到将圆柱侧面展开后的平面图形，如图所示，其中每一个小矩形的宽为圆柱的外圆周长 6 cm，高为圆柱的高 11 cm，则大矩形的对角线即为铁丝长度的最小值，此时铁丝长度的最小值为 $\sqrt{11^2+60^2}=61$（cm）.



10.（10 分）扇面是中国书画作品的一种重要表现形式. 一幅扇面书法作品如图所示，经测量，上、下两条弧分别是半径为 27 和 12 的两个同心圆上的弧，侧边两条线段的延长线交于同心圆的圆心且圆心角为$\frac{2\pi}{3}$. 若某几何体的侧面展开图恰好与图中扇面形状、大小一致，求该几何体的高.



解：由题意知该几何体为圆台，如图所示，其中 AB，CD 分别为上、下底面圆的直径，

设圆台的上底面圆的半径为 r_1，圆心为 O_1，下底面圆的半径 r_2，圆心为 O_2，

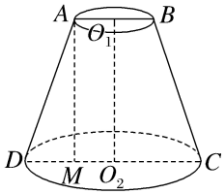
则$\begin{cases}2\pi r_1=12\times\frac{2\pi}{3}=8\pi,\\2\pi r_2=27\times\frac{2\pi}{3}=18\pi,\end{cases}$ 得$\begin{cases}r_1=4,\\r_2=9,\end{cases}$

过点 A 作 $AM\perp CD$，交 CD 于点 M，连接 O_1O_2，则四边形 AO_1O_2M 为矩形，

所以$\triangle ADM$ 为直角三角形，$AO_1=MO_2$，$AM=O_1O_2$.

圆台的母线长 $l=AD=27-12=15$，

所以圆台的高 $h=AM=\sqrt{AD^2-DM^2}=\sqrt{15^2-(r_2-r_1)^2}=10\sqrt{2}$.



B级 综合应用

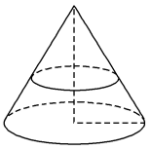
11. 一个底面半径为 2 的圆锥的轴截面为正三角形，现用平行于底面的平面将该圆锥截成两部分，若这两部分的表面积相等，则该平面在圆锥上的截面面积为（　　）

A. 3π　　B. $2\sqrt{3}\pi$

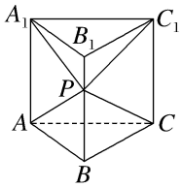
C. $2\sqrt{2}\pi$　　D. 2π

解析：A　由题知，平面截圆锥后上半部分为一小圆锥，下半部分为一圆台，且圆台的上底面即小圆锥的底面，即该平面在原圆锥上的截面，圆台的下底面即原圆锥的底面. 不妨设圆台上底面半径为 r_1，圆台下底面半径为 r_2，小圆锥母线长为 l_1，原圆锥母线长为 l_2，由轴截面为正三角形知，$\frac{l_1}{r_1}=\frac{l_2}{r_2}=2$，则小圆锥底面积为 πr_1^2，底面周长为

$2\pi r_1$，侧面积为 $l_1 \cdot \pi r_1 = 2\pi r_1^2$，易知圆台侧面积可看作原圆锥侧面积减去小圆锥侧面积，则圆台侧面积为 $2\pi(r_2^2 - r_1^2)$，下底面积为 πr_2^2，由于两部分表面积相等，则 $\pi r_1^2 + 2\pi r_1^2 = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + 2\pi(r_2^2 - r_1^2) \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$，因为 $r_2 = 2$，则 $r_1 = \sqrt{3}$，所以截面面积为 3π，故选 A.



12.〔多选〕如图，三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，P 是 BB_1 上一点，且 $BP = 2B_1P$，记三棱锥 $A_1\text{-}B_1C_1P$，四棱锥 $P\text{-}ACC_1A_1$，三棱锥 $C\text{-}ABP$ 的体积分别为 V_1，V_2，V_3，则（　　）



A. $V_3 = 2V_1$　　B. $V_3 = V_2$

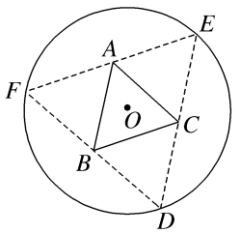
C. $V_2 = 2(V_1 + V_3)$　　D. $2V_3 = 3V_1$

解析：AC　由题可知 $V_1 = V_{A_1\text{-}B_1C_1P} = V_{P\text{-}A_1B_1C_1} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1B_1C_1} \cdot B_1P$，$V_2 = V_{P\text{-}ACC_1A_1} = V_{A_1B_1C_1\text{-}ABC} - (V_1 + V_3)$，$V_3 = V_{C\text{-}ABP} = V_{P\text{-}ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot BP$，根据三棱柱的性质易得 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle A_1B_1C_1}$，又 $BP = 2B_1P$，所以 $V_3 = 2V_1$，A 正确，D 错误；因为 $V_{A_1B_1C_1\text{-}ABC} = S_{\triangle ABC} \cdot BB_1 = 3(\frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot B_1P + \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot BP) = 3(V_1 + V_3)$，所以 $V_2 = 3(V_1 + V_3) - (V_1 + V_3) = 2(V_1 + V_3)$，B 错误，C 正确.

13.〔创新交汇〕（2026·湖北武汉四调）已知正四棱锥的侧棱长为 $3\sqrt{3}$，则当该棱锥的体积最大时，它的高为__3__.

解析：设底面边长为 a（$a>0$），则高 $h = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 - (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} = \sqrt{27 - \frac{a^2}{2}}$，由 $h>0$，所以 $0<a<3\sqrt{6}$，所以体积 $V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{1}{3}\sqrt{27a^4 - \frac{1}{2}a^6}$，设 $f(a) = 27a^4 - \frac{1}{2}a^6$，$a \in (0, 3\sqrt{6})$，则 $f'(a) = 108a^3 - 3a^5 = 3a^3(6+a)\cdot(6-a)$，所以当 $0<a<6$ 时，$f'(a)>0$，所以 $f(a)$ 在 $(0, 6)$ 上单调递增；当 $6<a<3\sqrt{6}$ 时，$f'(a)<0$，所以 $f(a)$ 在 $(6, 3\sqrt{6})$ 上单调递减，所以当 $a=6$ 时 $f(a)$ 取得极大值，即为最大值，此时该棱锥的体积最大，此时 $h = \sqrt{27 - \frac{6^2}{2}} = 3$.

14.（13 分）如图所示，圆形纸片的圆心为 O，半径为 6，该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 O，点 D，E，F 为圆 O 上的点，$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$ 分别是以 BC，CA，AB 为底边的等腰三角形，沿虚线剪开后，分别以 BC，CA，AB 为折痕折起 $\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$，使得 D，E，F 重合，得到三棱锥，则当 $\triangle ABC$ 的边长变化时，求三棱锥的表面积的取值范围.



解：由题可知，等边三角形 ABC 的中心为 O，圆 O 的半径为 6，

设三棱锥的底面边长为 a，即等边三角形 ABC 的边长为 a，

如图，连接 OD，交 BC 于点 G，

由题意可知，$OD\perp BC$，

则 $OA=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，$OD=6$，

可知 $OA<OD$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}a<6$，则 $0<a<6\sqrt{3}$，

$\because OD=6$，$OG=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，则 $DG=OD-OG=6-\frac{\sqrt{3}}{6}a$，

$\therefore$ 三棱锥的底面积为：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times a\times a\times\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，

由题可知，$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$ 全等，则面积相等，

$\therefore$ 三棱锥的侧面积为：

$3S_{\triangle DBC}=3\times\frac{1}{2}\times BC\times DG=3\times\frac{1}{2}\times a\times\left(6-\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)=9a-\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，

$\therefore$ 三棱锥的表面积为：$S=S_{\triangle ABC}+3S_{\triangle DBC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2+9a-\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=9a$，

$\because 0<a<6\sqrt{3}$，$\therefore 0<9a<54\sqrt{3}$，即 $S\in(0,54\sqrt{3})$，

$\therefore$ 当 $\triangle ABC$ 的边长变化时，三棱锥的表面积的取值范围是 $(0,54\sqrt{3})$．